Caso de estudio

Proyecto de Sistemas Intensivos en Datos

Jonathan David Cortes Castaño – Anna Sophia Caicedo Bejarano – Santiago Gomez Lopez – Juan Camilo Borrero Florez - Samuel Alejandro Bolanos Ortega

1. Naturaleza del caso

El caso es adaptado. Está inspirado de forma general en el funcionamiento público y ampliamente conocido de plataformas de distribución digital de videojuegos (como Steam, Epic Games Store, GOG). La necesidad, el alcance y las entidades fueron definidos para efectos de este trabajo académico.

2. Contexto y problema identificado

Una empresa emergente, GameVault, quiere lanzar su propia tienda digital de videojuegos. Actualmente maneja su catálogo, ventas y usuarios mediante hojas de cálculo y correos electrónicos, lo cual genera varios problemas:

- No hay control centralizado de qué juegos ha comprado cada usuario, lo que dificulta otorgar acceso a descargas o verificar propiedad de un juego.
- Las promociones y descuentos se aplican manualmente, generando inconsistencias en los precios finales cobrados.
- No existe un historial confiable de reseñas por usuario ni una forma de verificar si quien reseña realmente compró el juego.
- El contenido descargable (DLC) no está vinculado formalmente a los juegos base ni a las compras, causando errores en el acceso al contenido.
- No hay manera estructurada de saber qué estudio desarrolló o publicó cada juego, ni de clasificar los juegos por género/categoría para búsquedas o recomendaciones.

Necesidad: GameVault requiere una base de datos relacional que centralice el catálogo de juegos, la información de usuarios, el proceso de compra, los descuentos aplicables, el contenido descargable (DLC) y las reseñas, garantizando integridad, trazabilidad y consistencia de la información.

3. Objetivo del sistema

Diseñar la base de datos que soporte un sistema de información capaz de:

- Gestionar el catálogo de juegos y su clasificación por género/categoría y desarrolladora.
- Registrar usuarios y su biblioteca de juegos adquiridos.
- Procesar compras, incluyendo la aplicación de descuentos vigentes.
- Administrar el contenido descargable (DLC) asociado a cada juego y su compra individual.
- Permitir que solo usuarios que hayan comprado un juego puedan dejar una reseña sobre él.

4. Requerimientos del sistema

4.1. Actores del sistema

- Jugador
- Publisher

4.2. Historias de usuario

4.2.1. Historias de usuario del Jugador

Como jugador quiero:

1. Poder navegar a través de la tienda virtual.
   - Dado que el jugador ha ingresado a la tienda virtual, cuando navegue entre las diferentes secciones o categorías, entonces el sistema deberá mostrarle los videojuegos y contenidos disponibles.
   - Dado que el jugador se encuentra en la tienda virtual, cuando seleccione un videojuego o contenido, entonces el sistema deberá mostrarle la información correspondiente, como nombre, precio, descripción y género.

2. Poder ver las recomendaciones que me da el sistema en un apartado.
   - Dado que el jugador ha realizado compras o consultado diferentes videojuegos, cuando ingrese al apartado de recomendaciones, entonces el sistema deberá mostrarle contenido relacionado con sus preferencias.
   - Dado que el jugador se encuentra en la tienda virtual, cuando acceda a la sección de recomendaciones, entonces el sistema deberá mostrarle una lista de videojuegos sugeridos específicamente para su perfil.

3. Poder filtrar los juegos que veo en la tienda por criterios como género y precio.
   - Dado que el jugador se encuentra navegando en la tienda virtual, cuando seleccione un género como criterio de filtrado, entonces el sistema deberá mostrar únicamente los videojuegos pertenecientes a ese género.
   - Dado que el jugador desea buscar videojuegos dentro de un presupuesto específico, cuando establezca un rango de precios, entonces el sistema deberá mostrar únicamente los videojuegos cuyo precio se encuentre dentro del rango seleccionado.

4. Poder comprar juegos con mi moneda local.
   - Dado que el jugador se encuentra consultando un videojuego disponible para compra, cuando visualice su precio, entonces el sistema deberá mostrarlo en la moneda local correspondiente al jugador.
   - Dado que el jugador ha seleccionado un videojuego para comprar, cuando proceda al pago, entonces el sistema deberá mostrar el monto final de la compra en su moneda local antes de confirmar la transacción.

5. Poder ver los juegos con descuento en la plataforma.
   - Dado que existen videojuegos con descuentos vigentes, cuando el jugador ingrese a la sección de ofertas, entonces el sistema deberá mostrar los videojuegos que tengan promociones activas.
   - Dado que un videojuego tiene un descuento vigente, cuando el jugador consulte su información, entonces el sistema deberá mostrar el precio original, el precio con descuento y el porcentaje de descuento aplicado.

6. Poder ver el desglose de los juegos que compré y sus respectivos descuentos.
   - Dado que el jugador ha realizado una compra con uno o varios productos, cuando consulte el detalle de la transacción, entonces el sistema deberá mostrar cada producto adquirido junto con su precio correspondiente.
   - Dado que alguno de los productos adquiridos tenía un descuento, cuando el jugador consulte el desglose de su compra, entonces el sistema deberá mostrar el precio original, el descuento aplicado y el precio final pagado por cada producto

7. Poder dejar una reseña del contenido que he comprado, sea pago o no.

    - Dado que el jugador ha adquirido un videojuego o contenido, cuando acceda a la opción de publicar una reseña, entonces el sistema deberá permitirle escribir y publicar su reseña.
    - Dado que el contenido fue obtenido gratuitamente, cuando el usuario intente publicar una reseña, entonces el sistema deberá permitirlo.
    - Dado que el jugador no ha adquirido el contenido, cuando intente publicar una reseña, entonces el sistema no deberá permitirle realizarla.
    - Dado que el usuario está en una página de contenido, cuando el usuario escribe y publica una reseña, entonces esta debería de quedar reflejada y guardada en un lugar específico y de forma visible en el contenido inicial correspondiente.

4.2.2. Historias de usuario del Publisher

Como publisher quiero:

1. Poder publicar mi juego a un precio en específico, sin cambios regionales.

    - Dado que el publisher cuenta con la información del videojuego, cuando publique el videojuego, entonces deberá poder registrar su información correspondiente.
    - Dado que el publisher ha publicado un videojuego, cuando la publicación se complete, entonces el videojuego deberá aparecer disponible en el catálogo de la tienda.

2. Quiero poder anunciar descuentos sobre mi producto y que tengan la duración que yo estipule.

    - Dado que el videojuego está publicado, cuando el publisher cree un descuento, entonces deberá poder especificar el porcentaje o valor del descuento.
    - Dado que el publisher ha creado un descuento, cuando el descuento sea aplicado, entonces el sistema deberá calcular el precio final a partir del precio original.
    - Dado que existe un descuento vigente, cuando un usuario consulte el videojuego, entonces deberá visualizar el precio con descuento.
    - Dado que el videojuego tiene un descuento vigente, cuando el descuento finalice, entonces el sistema deberá restaurar automáticamente el precio original del videojuego.

3. Quiero poder leer los comentarios de las reseñas que publican los usuarios sobre mis videojuegos.

    - Dado que existen reseñas sobre un videojuego del publisher, cuando el publisher consulte las reseñas, entonces deberá poder visualizarlas.
    - Dado que el publisher está consultando una reseña, cuando seleccione dicha reseña, entonces deberá poder visualizar el comentario asociado a ella.
    - Dado que el publisher tiene videojuegos publicados en la plataforma, cuando consulte las reseñas, entonces deberá poder visualizar únicamente las reseñas correspondientes a sus propios videojuegos.

4. Quiero poder publicar actualizaciones, parches, hotfixes y DLC’s para mis videojuegos.

    - Dado que existe un videojuego publicado, cuando el publisher prepare una actualización, entonces el sistema deberá permitirle publicarla.
    - Dado que existe un videojuego publicado, cuando el publisher publique un parche o hotfix, entonces este deberá quedar asociado al videojuego correspondiente.

- Dado que existe un videojuego publicado, cuando el publisher publique una actualización, entonces esta deberá quedar registrada como una nueva versión del videojuego.
- Dado que existe un videojuego publicado, cuando el publisher publique un DLC, entonces esta deberá quedar registrada como una parte extra del videojuego y debe de poder asignarle un precio.

5. Entidades propuestas

Se parte de las seis entidades planteadas inicialmente (Juego, Usuario, Compra, Descuento, DLC, Reseña) y se agregan tres adicionales (Desarrolladora, Categoría, Detalle_Compra) para dar mayor cohesión y realismo al modelo, sin sobrecargar el alcance del proyecto. Se identifican al menos cuatro entidades fuertes/fundamentales: Usuario, Juego, Compra y Reseña.

6. Relaciones generales entre entidades

- Un Usuario puede realizar muchas Compras (1:N).
- Una Compra puede incluir varios Juegos y/o DLCs, a través de Detalle_Compra (relación N:M resuelta con entidad asociativa).
- Un Juego pertenece a una Desarrolladora (N:1) y puede tener una o varias Categorías (N:M).
- Un Juego puede tener varios DLC (1:N), y un DLC pertenece a un único juego base.
- Un Juego puede tener varios Descuentos a lo largo del tiempo (1:N), vigentes en distintos periodos.
- Un Usuario puede escribir varias Reseñas (1:N), pero cada reseña está asociada a un solo juego y requiere una compra previa de ese juego (regla de integridad referencial a nivel de negocio).

7. Alcance y limitaciones del proyecto

- No se modelará el procesamiento de pagos externo (pasarelas de pago), solo el registro del método usado.
- No se incluirán funcionalidades sociales (amigos, chat, listas de deseos) para mantener el modelo enfocado.
- El sistema es de alcance conceptual: este documento corresponde a la propuesta inicial; el modelo entidad-relación y el modelo relacional se desarrollarán en fases posteriores del proyecto.

8. Justificación académica

El caso permite aplicar conceptos centrales de bases de datos relacionales: entidades fuertes vs. débiles/dependientes (DLC depende de Juego), relaciones N:M resueltas mediante entidades asociativas (Detalle_Compra, Juego-Categoría), relaciones temporales (Descuento con vigencia), e integridad referencial con reglas de negocio (Reseña condicionada a Compra previa). Esto lo hace suficientemente rico para el ejercicio, sin exceder la complejidad esperada en un curso de bases de datos.

8.1 Reportes de interés

Reporte 1: Ranking de videojuegos por ventas e ingresos

Este reporte nos permitirá reconocer adecuadamente los videojuegos que poseen mayor desempeño comercial dentro de GameVault, un factor sumamente importante a la hora de la clasificación dentro de distintas categorías en el mundo gaming. Para cada uno de los juegos se mostrará la cantidad de unidades vendidas, el total de ingresos generados por ellas y lógicamente, la desarrolladora responsable del videojuego.

El reporte nos dejará conocer cuáles son los juegos que tienen una mayor demanda y cuales generan mayor ingreso a la plataforma GameVault.

Información relacionada: Nombre del videojuego, desarrolladora, cantidad de unidades vendidas e ingresos totales generados.

Entidades aplicadas: Juego, Desarrolladora, Compra y Detalle_compra.

Entidad	Tipo.	Atributos tentativos	Observación
Usuario	Fuerte	id_usuario, nombre, correo, contraseña (hash), país, fecha_registro	Entidad fundamental del sistema.
Juego	Fuerte	id_juego, título, descripción, precio_base, fecha_lanzamiento, id_desarrolladora (FK), id_categoria (FK)	Núcleo del catálogo.
Compra	Débil	id_compra, id_usuario (FK), fecha_compra, total_pagado, método_pago	Representa la transacción general.
Reseña	Débil	id_resena, id_usuario (FK), id_juego (FK), calificación (1-5), comentario, fecha	Requiere compra previa del juego (regla de negocio).
DLC	Débil / dependiente	id_dlc, id_juego (FK, juego base), nombre, precio, fecha_lanzamiento	No puede existir sin un juego base.
Descuento / Promoción	Débil / dependiente	id_descuento, id_juego (FK), porcentaje, fecha_inicio, fecha_fin	Vigencia temporal sobre un juego.
Desarrolladora/Publicador	Fuerte	id_desarrolladora, nombre, país, sitio_web	Agregada para asociar estudios a cada juego.
Categoría/Género	Fuerte	id_categoria, nombre (ej. Acción, RPG, Indie)	Permite clasificación y filtrado; relación N:M con Juego.
Detalle_Compra	Asociativa	id_detalle, id_compra (FK), id_juego o id_dlc (FK), precio_pagado	Resuelve relación N:M entre Compra y Juego/DLC (carrito).
Achievement	Debil	id,nombre, descripcion, puntos	Desbloqueado al comprar un juego
Update	Débil	Version, descripcion, dia de lanzamiento	No puede existir una actualización sin un juego base
Registro_de_ libreria	Débil	HorasJugadas	No puede existir un registro en la libreria sin un juego base
Detalles de compra	Débil	Precio	No puede existir un precio sin un juego o dlc

Reporte 2: Valoración y recepción de los videojuegos

Este reporte nos dejará analizar la percepción que poseen los usuarios respecto a los videojuegos que tendrá disponible GameVault, todo usando las reseñas que queden registradas en el sistema. Para cada uno de los juegos se mostrará la cantidad de reseñas recibidas y la calificación promedio obtenida en estos.

Con ello, podremos identificar los videojuegos mejor valorados por los usuarios, así como los que presenten una calificación menor, lo cual podremos usar posteriormente para conocer la recepción de los juegos dentro de la plataforma y que aquello sirva como complemento valioso al análisis del desempeño comercial de GameVault.

Información relacionada: Nombre del videojuego, desarrolladora, cantidad de reseñas, calificación promedio, calificación máxima y mínima.

Entidades aplicadas: Juego, Desarrolladora, Reseña y Usuario.

Reporte 3: Efectividad de descuentos y promociones

Este reporte permitirá evaluar el impacto real de las promociones aplicadas sobre los videojuegos del catálogo de GameVault. Para cada descuento se mostrará el juego al que aplicó, el porcentaje otorgado, el periodo de vigencia y la cantidad de unidades vendidas durante ese periodo. Esto permite identificar qué promociones generaron mayor volumen de ventas y evaluar si la estrategia de descuentos está siendo rentable para la plataforma, información clave para decisiones futuras de marketing y precios.

Información relacionada: Nombre del videojuego, porcentaje de descuento, fecha de inicio y fin de la promoción, unidades vendidas durante la vigencia del descuento, ingresos generados en ese periodo.

Entidades aplicadas: Juego, Descuento, Compra y Detalle_Compra.

9. Cronograma

El desarrollo del proyecto se organizará en tres entregas, cada una orientada a una fase específica del diseño e implementación de la base de datos para GameVault. Para la primera entrega se contará con un tiempo de aproximadamente 3 semanas, mientras que para las otras se contará con 5 semanas para cada una.

El trabajo se desarrollará de manera incremental, de modo que cada entrega sirva como base para la siguiente. La primera entrega estará enfocada en la construcción del modelo conceptual; la segunda, en la construcción y normalización del modelo relacional hasta tercera forma normal (3FN); y la tercera, en la implementación de la base de datos mediante scripts DDL, DML y DQL, así como en la documentación de los riesgos asociados al uso de herramientas de inteligencia artificial en un contexto profesional.

9.1. Cronograma general

Semana	Actividades	Entrega
3	Construcción del modelo conceptual	-
4	Validación y ajustes del modelo conceptual	-
5	Consolidación y presentación de los productos correspondientes a la primera fase.	1
6	Transformación a modelo relacional	-
7	Normalización a 3FN	-
8	Validación de 3FN y correcciones	-
9	Documentación y preparación	-

10	Consolidación y presentación de los productos correspondientes a la segunda fase.	2
11	Diseño e implementación DDL	-
12	Construcción de datos DML	-
13	Construcción de consultas DQL y reportes	-
14	Pruebas, documentación y riesgos de IA	-
15	Integración, pruebas y correcciones finales	-
16	Consolidación de todos los productos requeridos.	3

9.2. Seguimiento semanal

Durante todo el proyecto se realizarán reuniones semanales de seguimiento de manera virtual, los lunes. Estas reuniones tendrán como propósito revisar los resultados obtenidos durante la semana anterior y establecer las tareas y objetivos correspondientes a la semana siguiente.

En cada reunión se abordarán los siguientes aspectos:

- Revisión de las actividades realizadas durante la semana anterior.
- Verificación del cumplimiento de las tareas asignadas.
- Discusión de dificultades, errores o inconsistencias encontradas.
- Revisión de cambios realizados sobre el proyecto.
- Redistribución de tareas cuando sea necesario.
- Definición de las actividades que realizará cada integrante durante la semana siguiente.
- Establecimiento de los objetivos necesarios para avanzar hacia la siguiente entrega.

Los resultados de estas reuniones serán registrados en las actas de reunión, mientras que el progreso del proyecto, los cambios realizados, las dificultades encontradas y la redistribución de tareas serán registrados en las bitácoras de seguimiento, de acuerdo con los requisitos establecidos para las entregas.

9.3. Reglas de trabajo

Para garantizar una organización adecuada y mantener la trazabilidad del proyecto, se establecen las siguientes reglas de trabajo:

1. **Trabajo colaborativo:** todos los integrantes participarán en el desarrollo del proyecto y deberán conocer las decisiones principales tomadas por el equipo, independientemente de la tarea específica que tengan asignada.
2. **Cumplimiento de tareas:** cada integrante será responsable de completar las tareas que le sean asignadas dentro del periodo establecido.

3. **Revisión cruzada:** los productos desarrollados por un integrante deberán ser revisados por al menos otro integrante antes de considerarse definitivos.
4. **Registro de cambios:** las modificaciones importantes realizadas sobre los modelos, scripts o decisiones de diseño deberán quedar registradas en la bitácora correspondiente.
5. **Uso del repositorio:** los archivos del proyecto deberán mantenerse organizados y actualizados en el repositorio establecido por el equipo. Se evitará trabajar con versiones aisladas que no hayan sido integradas al repositorio.
6. **Comunicación de dificultades:** cualquier inconveniente que pueda impedir el cumplimiento de una tarea deberá comunicarse al equipo durante la reunión semanal o tan pronto como sea identificado.
7. **Redistribución de tareas:** si un integrante presenta dificultades, retrasos o una carga de trabajo desbalanceada, las tareas podrán redistribuirse mediante acuerdo del equipo. Esta modificación deberá quedar registrada en el acta o bitácora correspondiente.
8. **Decisiones consensuadas:** las decisiones que afecten la estructura general de la base de datos deberán discutirse entre los integrantes antes de ser incorporadas al proyecto.
9. **Entregas internas:** antes de cada entrega oficial se realizará una revisión interna del proyecto para verificar que los productos solicitados estén completos y sean coherentes entre sí.
10. **Trazabilidad:** las decisiones, cambios, dificultades y acuerdos relevantes deberán quedar documentados para facilitar el seguimiento del desarrollo del proyecto.

9.4. Roles

Los roles del equipo no serán permanentes durante todo el proyecto. Debido a que cada entrega requiere actividades y conocimientos diferentes, se decidió establecer una distribución de roles específica para cada una de las tres entregas.

Para cada fase se definirán los responsables de las actividades correspondientes de acuerdo con las necesidades del proyecto. La asignación de roles, las responsabilidades de cada integrante y cualquier modificación posterior serán establecidas y registradas en las actas de reunión.

De esta manera, un integrante podrá asumir una responsabilidad principal durante una entrega y desempeñar una función diferente en la siguiente. Esta estrategia busca distribuir equitativamente las responsabilidades y permitir que todos los integrantes participen en diferentes etapas del desarrollo, desde el diseño conceptual hasta la implementación y consulta de la base de datos.

La distribución de roles para cada entrega se considerará válida una vez haya sido acordada por el equipo y registrada en el acta correspondiente.